

Informe Técnico y Guía Operativa: Módulo de Ventas y TPV Odoo 17

Adaptación para Estaciones de Servicio UTRECAR | Módulos pos_gas_station y utrecar_invoice_vehicle

Entorno Producción: <https://odoo.utrecar.com>
Servidor: 164.68.101.69 (VPS Host)

Módulos: pos_gas_station, utrecar_invoice_vehicle
Repositorio: staging-environment/odoo (main)

1. RESUMEN DE CAMBIOS Y MEJORAS IMPLEMENTADAS

A. Conmutador Dinámico de Modo de Pista (Atendido vs Prepago)

Se ha incorporado un selector táctil en la cabecera del mapa de surtidores que permite cambiar el modo operativo de la estación en tiempo real:

- **Modo Atendido (Postpago):** Los surtidores libres se muestran en color verde (■ LIBRE / ATENDIDO). Permite el suministro libre y el cobro posterior.
- **Modo Prepago (Bloqueo):** Los surtidores libres se muestran en color rojo (■ PREPAGO). El surtidor permanece cerrado hasta que el cliente prepague o se autorice desde caja.
- **Persistencia Automática:** La elección se almacena localmente en el navegador y se mantiene tras refrescar la pantalla.

B. Soporte de Cantidades y Decimales en Teclado

Se han integrado mecanismos directos para fijar importes con céntimos sin depender únicamente de billetes fijos:

- **Pulsación sobre el Visor LCD:** Al tocar el visor de importe (0,00 € o 0.00 L), se abre un cuadro de diálogo táctil para introducir cifras exactas (ej. 15.50 o 32,80).
- **Botón Rápido '■ Dec.':** Ubicado en la barra del teclado para acceso inmediato.
- **Soporte Flexible de Separador:** Admite tanto coma (,) como punto (.) para evitar errores de teclado.

C. Rediseño Ergonómico de la Pantalla de Cobro (PaymentScreen)

- **Botón de Retorno Inmediato (■ VOLVER A PISTA / CANCELAR):** Añadido en color rojo destacado en la esquina superior izquierda. Permite salir del cobro con un toque sin perder el ticket.
- **Botonera Táctica de Estación:** Reemplazo de botones estándar solapados por 3 opciones directas:
 - ■ **TICKET:** Valida la venta e imprime el ticket de caja.
 - ■ **FACTURA:** Exige CIF/NIF, genera factura oficial y envía por email si tiene correo registrado.
 - ■ **RÁPIDO:** Valida el cobro sin gasto de papel.
- **Corrección de Maquetación:** Eliminación del botón morado duplicado de Odoo y alineación balanceada de medios de pago, resumen y desglose de importes.

D. Buscador Inteligente y Parrilla de Tienda

- Búsqueda por coincidencia en tiempo real de nombre parcial/total, código interno (default_code) y código de barras (barcode).
- Desplegable de páginas 1 a 4 con 20 productos por cuadrícula y botón de catálogo completo por categorías (■).

2. GUÍA OPERATIVA PARA EL PERSONAL DE CAJA

2.1. ¿Cómo cambiar el modo de la pista?

Paso 1: En la cabecera superior izquierda del mapa de surtidores, localice el botón con el indicador LED.

Paso 2: Haga clic sobre el botón para alternar entre '■ PISTA: ATENDIDO (POSTPAGO)' y '■ PISTA: PREPAGO (BLOQUEO)'.

Efecto: Todos los surtidores libres actualizarán su color e icono inmediatamente.

2.2. ¿Cómo cobrar un repostaje de combustible?

Caso A: Suministro Atendido / Postpago (repostar primero y pagar después)

1. Cuando el vehículo termina de suministrar, el surtidor (ej. **Calle 1**) muestra los litros y el importe acumulado.
2. Haga clic sobre el recuadro de esa Calle (o pulse '■ PASAR A TICKET'). El combustible se añade al ticket.
3. Pulse el botón azul 'COBRAR [Importe] €' situado abajo a la derecha.
4. Seleccione el método de cobro (*Efectivo / Tarjeta*) y pulse '■ TICKET' o '■ FACTURA'.

Caso B: Suministro en Prepago (pagar antes de suministrar)

1. Haga clic sobre la **Calle** deseada (ej. Calle 2).
2. Elija el combustible (**GA** para Gasóleo o **95** para Sin Plomo).
3. Marque el importe usando los billetes rápidos o pulsando el visor LCD / '■ Dec.' para decimales.
4. Pulse el botón verde 'AUTORIZAR CALLE X'.
5. El importe se carga en el ticket y el surtidor se desbloquea. Pulse 'COBRAR' para registrar el pago.

2.3. ¿Cómo emitir Ticket, Factura o Venta a Crédito?

Tipo de Operación	Botón a Pulsar	Procedimiento y Comportamiento
Ticket de Caja	■ TICKET	Valida el cobro, descuenta stock e imprime el ticket fiscal en la impresora de caja.
Factura Oficial NIF	■ FACTURA	Solicita o valida los datos fiscales del cliente y matrícula. Genera la factura en Odoo y envía el PDF por email automáticamente.
Venta a Crédito (Fin de Mes)	■ CLIENTE + Cuenta Cliente	Asigne el cliente habitual, elija medio de pago 'Cuenta Cliente / Crédito' y valide. Queda registrado para la facturación agrupada.
Cobro Rápido	■ RÁPIDO	Valida la operación inmediatamente sin emitir ticket impreso.

3. ESTADO DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

Módulo / Componente	Versión	Estado en Servidor	Verificación
pos_gas_station	v17.0.2.0	ACTUALIZADO	TPV en producción https://odoo.utrecar.com
utrecar_invoice_vehicle	v17.0.1.0	ACTUALIZADO	Envío SMTP IONOS y badges de vehículo verificados
Repositorio Git	Rama main	SINCRONIZADO	Commit 4695da1 en GitHub y servidor VPS